

IT5420 - Tích hợp dữ liệu

Lớp: 25.2B01 (MS Teams code: **h8bhh97**)

Giảng viên: Vũ Tuyết Trinh
Trường Công nghệ thông tin và truyền thông
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Email: trinhvt@soict.hust.edu.vn

Mô tả

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cần thiết để xây dựng và phát triển một hệ thống tích hợp dữ liệu. Đây là một hệ thống thực hiện việc kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn đa dạng khác nhau, nhằm mục đích cung cấp cho người dùng sự truy cập thống nhất tới dữ liệu. Sinh viên sẽ được giới thiệu về kiến trúc cơ bản của một hệ thống tích hợp dữ liệu và các kỹ thuật để xây dựng từng thành phần trong kiến trúc này như thu thập dữ liệu, đối sánh và ánh xạ lược đồ, đối sánh dữ liệu, xử lý truy vấn, v.v. Thông qua việc xây dựng một hệ thống tích hợp dữ liệu cụ thể, sinh viên sẽ hình thành các kỹ năng về lập luận và giải quyết vấn đề. Thêm vào đó, sinh viên cũng được giới thiệu các hướng nghiên cứu gần đây trong tích hợp dữ liệu để nâng cao ý thức tự học trong tìm hiểu các kiến thức mới.

Đánh giá

Học phần này được tính 3 tín chỉ. Môn học được đánh giá dựa trên các bài tập, bài kiểm tra.

- Đánh giá quá trình: 40% (Project)
- Đánh giá cuối kỳ: 60% (Bài kiểm tra)

Tài liệu tham khảo

1. AnHai Doan, Alon Halevy, Zachary Ives. Principles of Data Integration. MK-Elsevier, 2012.
 2. April Reeve. Managing Data in Motion. Morgan Kaufmann, 2013
 3. Gregor Hohpe. Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions, Addison-Wesley Professional, 2012
 4. Do Hong Hai. Schema Matching and Mapping-based Data Integration. PhD Thesis, University of Leipzig, 2005
 5. Zohra Bellahsene, Angela Bonifati, Erhard Rahm. Schema Matching and Mapping. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011
 6. Avigdor Gal. Uncertain Schema Matching. Morgan & Claypool Publishers, 2011
 7. Serge Abiteboul, Ioana Manolescu, Philippe Rigaux, Marie-Christine Rousset, Pierre Senellart, Fabian M. Suchanek. Web Data Management. Cambridge University Press, 2011
 8. Grigoris Antoniou; Paul Groth; Frank van Harmelen; Rinke Hoekstra. A Semantic Web Primer. The MIT Press, 2012
- và các tài liệu khác cung cấp trong quá trình học

Lịch học (dự kiến)

Buổi học	Ngày	Nội dung
1	9/6	Giới thiệu về tích hợp dữ liệu
2	16/6	Lược đồ trung gian và chuyển đổi câu truy vấn
	20/6	Danh sách nhóm đề án (3-4 học viên/nhóm) + chọn định hướng (NLP, ML, (Distributed) Systems, Application)
	23/6	Nghỉ
3	30/6	Trình bao bọc (wrapper)
	7/7	Nghỉ
4	14/7	Đối sánh sâu Đối sánh và ánh xạ lược đồ Đối sánh dữ liệu
	18/7 (T7)	Nghỉ
5	21/7	Kho dữ liệu và cơ chế lưu đệm
6	25/7 (T7)	Thực thi luồng dữ liệu
7	28/7	Chủ đề mở rộng về Tích hợp dữ liệu. (Báo cáo nếu có)
8	30/7 (T5)	Kiểm tra (Báo cáo nếu có)
9-11	9/8 (CN) - cả ngày	Báo cáo Project (cả ngày 8h-15h++)